ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА»
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИКИ КОСМОСА

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

“Методика реконструкции событий, зарегистрированных прототипом широкоугольного телескопа (SIT)”

Выполнил студент
414 группы
Пантюхин Артем Владиславович

_____
Подпись студента

Научный руководитель:
к.ф.-м.н. Подгрудков Дмитрий Аркадьевич

_____
Подпись научного руководителя

Допущен к защите дд.мм.гггг
Зав. кафедрой _____
подпись зав. кафедрой

Москва
2023

Содержание

Введение ... 3

1 Известные модели IACT ... 5

1.1 MAGIC ... 5

1.2 HESS ... 5

1.3 VERITAS ... 7

1.4 CTA ... 7

2 Гамма-обсерватория TAIGA ... 10

2.1 Адронный фон ... 10

3 Прототип широкоугольного черенковского телескопа(SIT) ... 14

3.1 Характеристики телескопа ... 14

3.2 Экспериментальные данные SIT ... 15

4. Анализ данных прототипа SIT ... 17

4.1 Работа с синхроимпульсом ... 18

4.2 Нахождение события ... 20

4.3 Очистка события ... 25

4.4 Реконструкция и анализ события ... 27

5 Моделирование оптики детектора ... 29

6 Проверка работы электроники ... 32

Выводы ... 35

Список литературы ... 36

Введение

Гамма-астрономия является одной из самых активно развивающихся областей изучения космоса и космических лучей, не в последнюю очередь из-за своей уникальности. Проводить исследования можно, как в космосе или атмосфере, с помощью гамма-телескопов на аппаратах, так и на земле с помощью черенковских телескопов, то есть прямо или косвенно. Несомненным плюсом первого способа является возможность точной идентификации частицы и, в последующем, ее изучение. При косвенном изучении собирается информация не от первичной частицы, а от порожденных ею вторичный частиц, что приводит к большей неопределенности при обработке результатов [1].

Гамма-излучение принято делить на несколько диапазонов: мягкий (от 0.1 до 0.5 МэВ), промежуточный (от 5 до 50 МэВ), высоких энергий (от 50 МэВ до 100 ГэВ) и очень высоких энергий (больше 100 ГэВ).

В области более низких энергий исследования проводят с помощью орбитальных детекторов вне атмосферы, например, Fermi Large Area Telescope (Fermi-LAT), который работает в диапазоне от 20 МэВ до 300 ГэВ уже более 14 лет [2] .

В диапазоне очень высоких энергий существуют вопросы, ответы на которые до сих пор не найдены. Но с решением этих проблем активно помогают бороться атмосферные черенковские телескопы (IACT, Imaging Atmospheric Cherenkov Technique), благодаря которым уже было найдено большое количество источников гамма-квантов высоких энергий, зарегистрированы гамма-кванты от космических гамма-всплесков. С их помощью было зарегистрировано первое высокоэнергичное излучение от Крабовидной туманности в 1989 году. Уже тогда отмечались их преимущества над другими методами, такие как: улучшенная возможность дискриминации по фону и повышенное угловое разрешение. [3]

Черенковское излучение – это свет, создаваемый заряженными частицами, когда они проходят через оптически прозрачную среду со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде. Устройства, чувствительные к этой конкретной форме излучения, называются детекторами черенковского излучения (телескопами), широко используются для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ). Такой черенковский телескоп обычно состоит из сферического зеркала и камеры, в которой формируется изображение от ШАЛ возникшего от частиц первичного космического излучения. Телескоп расположенный где-то в пределах ШАЛ, сможет увидеть поток света при условии, что площадь его зеркала достаточно велика, чтобы собрать достаточное количество фотонов в чувствительную камеру. Изображение, полученное с помощью телескопа, показывает след ШАЛ, который в свою очередь, если первичной частицей был гамма-квант, указывает на небесный объект, откуда исходит гамма-излучение. Интенсивность изображения связана с энергией первичного гамма-кванта.

С одним телескопом достаточно трудно восстановить точное расположение источника ШАЛ, а также его параметры. Для решения этих проблем используются целые массивы телескопов, которые видят весь ливень с разных точек и позволяют стереоскопически реконструировать его геометрию [4].

1 Известные модели IACT

1.1 MAGIC

Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov (MAGIC) – наземный гамма телескоп, с зеркальной поверхностью в 236 квадратных метров, располагающийся в Испании (Рис. 1). Он обладает очень низким порогом энергии, а также высокой чувствительностью. Такие возможности достигаются за счет большой апертуры, которая получается таковой благодаря отражателю большого диаметра и камеры с лучшей светочувствительностью и отношением сигнал/шум, чем у телескопов предыдущих поколений [5] .

Для изучения гамма-излучения очень высоких энергий был построен MAGIC II. Он был сконструирован также, как и первый, но с зеркалом уже в 247 квадратных метров. Также его конструкция очень удобна в том плане, что телескоп может быть перенаправлен в любую точку неба за короткий промежуток времени при отслеживании космических гамма-всплесков.

За время его работы было открыто 50 возможных источников гамма излучения, и от восьми из них оно действительно было зарегистрировано [6]

1.2 HESS

High Energy Stereoscopic System (HESS) расположен в Намибии и представляет собой систему из пяти телескопов, которая исследует гамма-излучение в промежутке от десятков ГэВ до десятков ТэВ (Рис. 2). Зеркала четырёх из них имеют диаметр чуть меньше 12 метров и удалены друг от друга на 120 метров, образуя квадрат. Пятый был построен заметно позже, это более крупный телескоп с зеркалом диаметром 28 метров, который установлен в центре массива. Он был построен для увеличения энергетического охвата, чувствительности и углового разрешения всей системы [7] .

Название подчёркивает две главные особенности установки: наблюдение за атмосферными ливнями на ней осуществляется с помощью нескольких телескопов под разными углами, а телескопы соединены в большую систему, чтобы увеличить эффективную площадь обнаружения гамма-квантов. H.E.S.S. позволяет исследовать источники гамма-излучения, в несколько тысяч раз более тусклые, чем излучение от Крабовидной туманности.

В первые годы H.E.S.S. обнаружил восемь новых источников гамма-квантов, фактически удвоив их количество. А сейчас на нем открыто уже больше 90 источников с максимальной энергией порядка ТэВ.



Рис. 1: Черенковские телескопы MAGIC I и MAGIC II.

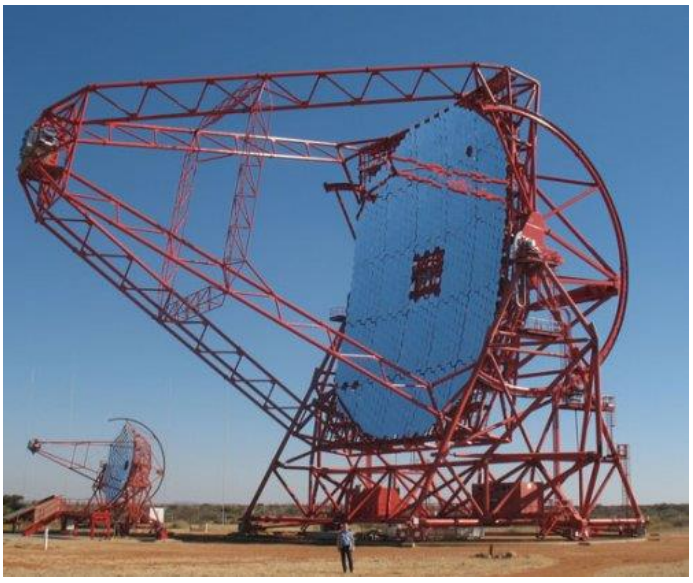


Рис. 2: Черенковский массив телескопов HESS.

1.3 VERITAS

Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) представляет собой массив четырех IACT диаметром 12 м, он расположен в Южной Аризоне в Обсерватория имени Уиппла на высоте 1268 м (Рис. 3). VERITAS регистрирует фотоны от астрофизических источников с энергией от 100 ГэВ до 30 ТэВ. Установка VERITAS состоит из четырех идентичных телескопов оптической схемы Дэвиса-Коттона. Суммарная площадь зеркал составляет примерно 106 $м^2$. В фокальной плоскости каждого телескопа установлена камера, состоящая из 499 пикселей.

За время своей работы VERITAS обнаружил уже 63 источника гамма-излучения, хотя в первом каталоге их было всего шесть [8] .

1.4 CTA

Cherenkov Telescope Array (CTA) – это наземная обсерватория нового поколения для гамма-астрономии очень высоких энергий в диапазоне от 20 ГэВ до 300 ТэВ, которая сейчас находится в разработке (Рис. 4). Основываясь на опыте предыдущих наземных гамма-детекторов, таких как приведенные выше MAGIC и H.E.S.S., предполагается, что CTA будет в десять раз более чувствительным и будет иметь высокую точность регистрации гамма-квантов. Существующие в настоящее время массивы гамма-телескопов содержат в себе не более 5 телескопов, в то время как CTA будет включать в себя больше ста, что естественно позволит увеличить статистику набираемых данных [9] .

Для охвата всего диапазона энергий CTA (от 20 ГэВ до 300 ТэВ) требуются телескопы трех классов. Для основного диапазона энергий (от 100 ГэВ до 10 ТэВ) CTA планируется 40 телескопов среднего размера (MST). В то время как восемь крупногабаритных телескопов (LST) и 70 малых телескопов (SST) позволят расширить диапазон энергий ниже 100 ГэВ и выше 10 ТэВ соответственно.

Large-Sized Telescope (LST): Так как некоторые первичные гамма-кванты с низкой энергий (в диапазоне от 20 до 150 ГэВ) производят очень мало черенковского излучения, то для них необходимо устройство с очень большим зеркалом (в данном случае диаметром 23 метра), чтобы их зарегистрировать. Камера у LST имеет поле зрения в 4,3 градуса и была спроектирована специально с целью максимальной компактности, стоимости и низкого электропотребления, и при этом максимальной производительности. Строительство прототипа LST было завершено в 2018 году в Испании, и в будущем он станет первым работающим телескопом из линейки CTA [10].

Medium-Sized Telescope (MST): Эти телескопы будут основой CTA из-за своей большой чувствительности к слабым потокам гамма-квантов с энергиями от 150 ГэВ до 5 ТэВ. Их зеркала будут почти в два раза меньше, чем у LST – 12 метров в диаметре, а у камер планируется достаточно широкий угол обзора в 8 градусов. Первый прототип MST был сделан еще в 2012 году в Берлине и сейчас проходит основные тесты [11].

Small-Sized Telescope (SST): Эти телескопы чувствительны к самым высоким энергиям гамма-квантов в районе 5-300 ТэВ. Их зеркала еще меньше чем у предыдущих – всего 4 метра в диаметре, но при этом у них самый большой угол обзора, и для того, чтобы поймать самые высокоэнергичные гамма-кванты, телескопов этой модели будет установлено больше чем остальных. Камера у SST также уникальна, так как она способна захватывать черенковский свет не как интеграл от потока черенковского света от ШАЛ, а как его развертку во времени [12] .



Рис. 3: Комплекс телескопов VERITAS.

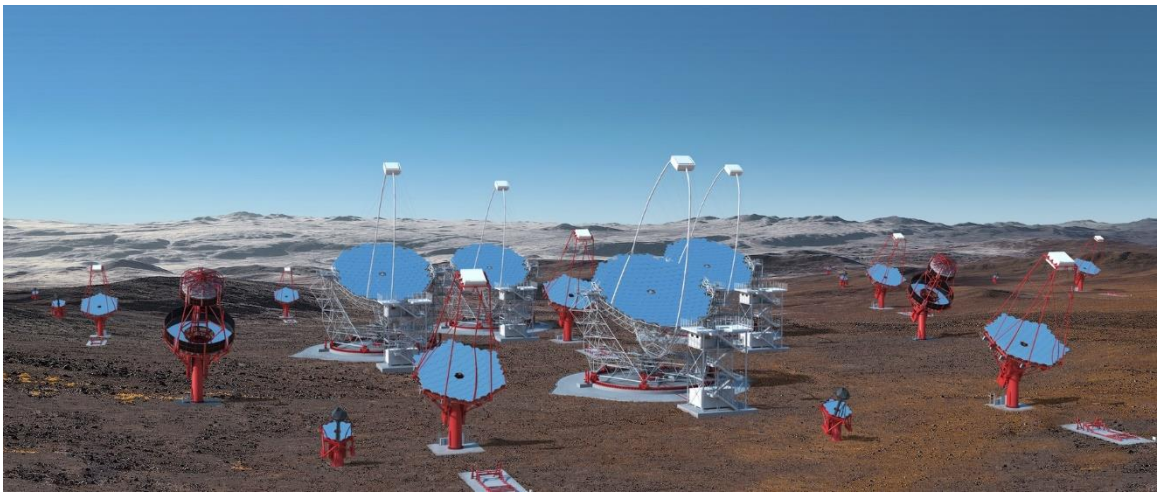


Рис. 4: Разрабатываемый массив черенковских телескопов CTA.

2 Гамма-обсерватория TAIGA

2.1 Адронный фон

В каждом случае регистрации какого-либо события на IACT необходимо отличать первичное ядро (чаще протон) от первичного гамма-кванта. Ливни, порожденные такими частицами, имеют свои особенности (Рис. 5).

Использовать только массивы больших IACT не всегда оказывается эффективным, так как события в очень высоком диапазоне энергий очень редки, и для их регистрации потребуется достаточно большое количество телескопов, что неизбежно выливается в проблемы с эксплуатацией и высокую стоимость.

Выходом из этого положения может стать использование высокогорных установок. С помощью них можно достаточно эффективно выделять гамма-кванты из адронного фона. Примером такой установки может послужить High Altitude Water Cherenkov Experiment (HAWC), на котором смогли добиться 100-кратного подавления адронного фона. [13]

Однако существует другой более интересный подход – совместная работа обычных IACT с широкоугольными черенковскими телескопами. С помощью него мы можем существенно уменьшить количество используемых в массиве телескопов, при этом сохранив площадь покрытия. Именно такой подход используется, например, в гамма-обсерватории Tunka Advanced Instrument for cosmic rays and Gamma Astronomy (TAIGA).

Такой подход также открывает новые возможности реконструкции ШАЛ. Например, в классическом подходе одним из самых широко используемых параметров для определения типа первичной частицы является масштабированная ширина (SCW), которая представляет собой ширину пятна, измеренную телескопом, деленную на ожидаемую ширину пятна для этого размера изображения для события в реконструированном положении ядра. В TAIGA реализован немного модифицированный подход,

что приводит к улучшению коэффициента качества почти в полтора раза. [14]

2.2 Устройство и задачи комплекса TAIGA

TAIGA расположен в Тункинской долине на базе Тункинского астрофизического комплекса, который работает еще с 1993 г [15]. Сейчас в его состав входят: 120 широкоугольных черенковских установок TAIGA – High SensitivityCOsmic Rays and gamma Explorer (HiSCORE), четыре атмосферных черенковских телескопа TAIGA – IACT, в будущем также планируется размещение сцинтилляционных установок TAIGA-Muon. (Рис. 6)

На данный момент в этом эксперименте исследуются следующие проблемы [16]:

- Поиск источников гамма-квантов до энергии порядков ПэВ
- Изучение высокоэнергетической части спектра первичных космических лучей (ПКЛ).
- Изучение массового состава космических лучей в области “колена”
- Изучение диффузного гамма-излучения
- Поиск фотон-аксионных осцилляций и признаков нарушения лоренц-инвариантности

За широкоугольные телескопы отвечают установки TAIGA-HiSCORE [17]. Площадь установки составляет примерно 1 км^2. В каждой оптической станции размещаются по 4 оптических модуля, каждый из которых включает в себя ФЭУ и светосборный конус Винстона. Телесный угол составляет 0,6 ср, точность восстановления направления прихода первичной частицы составляет 0,1^o для событий с более чем 10 сработавшими станциями.

Массив HiSCORE позволяет определить основные параметры ШАЛ: направление оси ливня, основное положение и энергию. И если объединить

эту информацию с изображением ливня, то удастся очень сильно подавить адронный фон даже на больших расстояниях.

За атмосферные черенковские телескопы же отвечают установки TAIGA-IACT. Их нижний энергетический порог составляет 1,5 ТэВ, а угол обзора ~ 10º.

На сегодняшний день самый большой недостаток в методе совместной работы HiSCORE и IACT – это очень большая разница в апертуре. Телесный угол этих установок различается почти в 25 раз, что приводит к тому, что только 4 % всех событий, зарегистрированных HiSCORE, также регистрируются и IACT. С целью устранения этого недостатка на базе комплекса TAIGA производится тестирование совершенно нового прототипа телескопа.

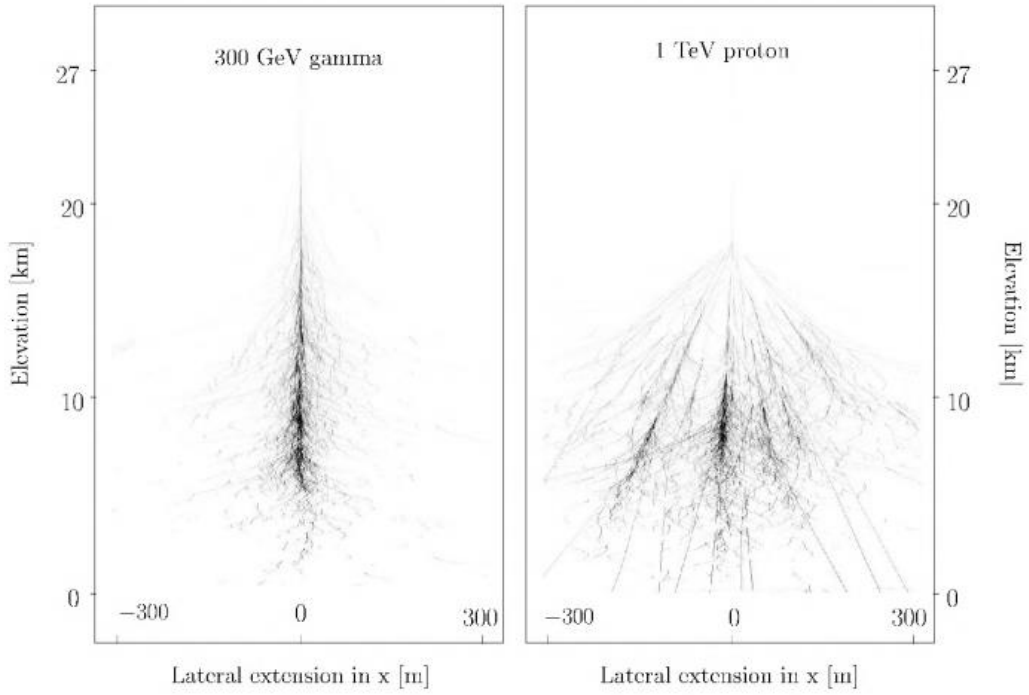


Рис. 5: Схемы развития ШАЛ от первичных гамма-кванта и протона.



Рис. 6: Комплекс телескопов TAIGA.

3 Прототип широкоугольного черенковского телескопа(SIT)

3.1 Характеристики телескопа

В дополнении к установкам HiSCORE также был добавлен и синхронизирован прототип малого широкоугольного телескопа SIT (Small Imaging Telescope) (Рис. 7). Телескоп установлен в оптический контейнер HiSCORE (станция №17). Детектор построен по упрощенной оптической схеме Шмидта (без пластины-корректора) с полным углом обзора 16°. SIT состоит из диафрагмы с диаметром в 400 мм, шестиугольного зеркала и светочувствительной матрицы. Зеркало имеет диаметр 700 мм и радиус кривизны в 940 мм. Матрица делится на семь сегментов примерно шестиугольной формы, на каждом из которых расположено по 7 MicroFC-SMTPA-60035 SiPM (кремниевых фотоумножителей), всего получается 49 штук. У таких SiPM очень быстрый отклик и чувствительная область 6×6 мм^2. [18]

Связь между SIT и HiSCORE осуществляется с помощью таймеров на обоих установках. Триггерный сигнал от SIT передается по кабелю к HiSCORE, где время прибытия записывается и сохраняется.

Шестиугольная форма пикселей была выбрана специально. Такая форма очень важна в триггерных целях. Так как для простой реализации алгоритмов выбора, которые основаны на распознавании образов, очень важно, чтобы не существовало предпочтительных направлений, то есть, чтобы триггер работал в абсолютно симметричных условиях. И именно шестиугольник предоставляет нам такую возможность, так как центр каждого пикселя находится на таком же расстоянии от центров всех его соседей, как и в случае круглых пикселей, то есть идеальном. В это же время шестигранник гарантирует наибольшую плотность пикселей с минимальным мертвым пространством. [19]

Сейчас в большинстве IACT используются фотоэлектронные умножители, однако в данном прототипе используются именно кремниевые фотоумножители, у которых есть несколько преимуществ по сравнению с фотоэлектронными. Например, они не деградируют под действием прямого света, требуют меньше рабочего напряжения, компактны и имеют малую мощность потребления. Они уже были использованы в других экспериментах, например в MAGIC II [20].

С развитием технологий производства SiPM достигнуты большая увеличение эффективности фотодетектирования в ультрафиолетовом диапазоне, улучшенное фотоэлектронное разрешение и снижение темнового тока. Кремниевые фотоумножители могут стать хорошей заменой обычным ФЭУ.

3.2 Экспериментальные данные SIT

SIT работает с 2019 года и уже успел собрать большую статистику. Так, например, в первый год своей работы было зарегистрировано почти 2 миллиона кадров, часть событий была также одновременно зарегистрирована с помощью HiSCORE. [21]

Каждый кадр представляет собой развертку из 49 рабочих каналов, а также нескольких служебных (Рис. 8). В конце каждого кадра подавался синхроимпульс, который нужен для синхронизации работы всей электроники. Его амплитуда значительно превышает любые шумы и сигналы от события, поэтому его положение можно определить с хорошей точностью. На определенном расстоянии по времени от синхроимпульса может находиться полезный сигнал, который и представляет наибольший интерес при анализе событий. В кадре также могут присутствовать различные шумы, такие как: тепловой шум SiPM или фотоэлектроны от фоновой засветки, которые проявляют себя по-разному.

Электроника SIT настроена таким образом, что при регистрации превышения шумового предела в результирующий кадр попадает часть

времени до превышения порога, и часть времени после, вплоть до синхроимпульса.

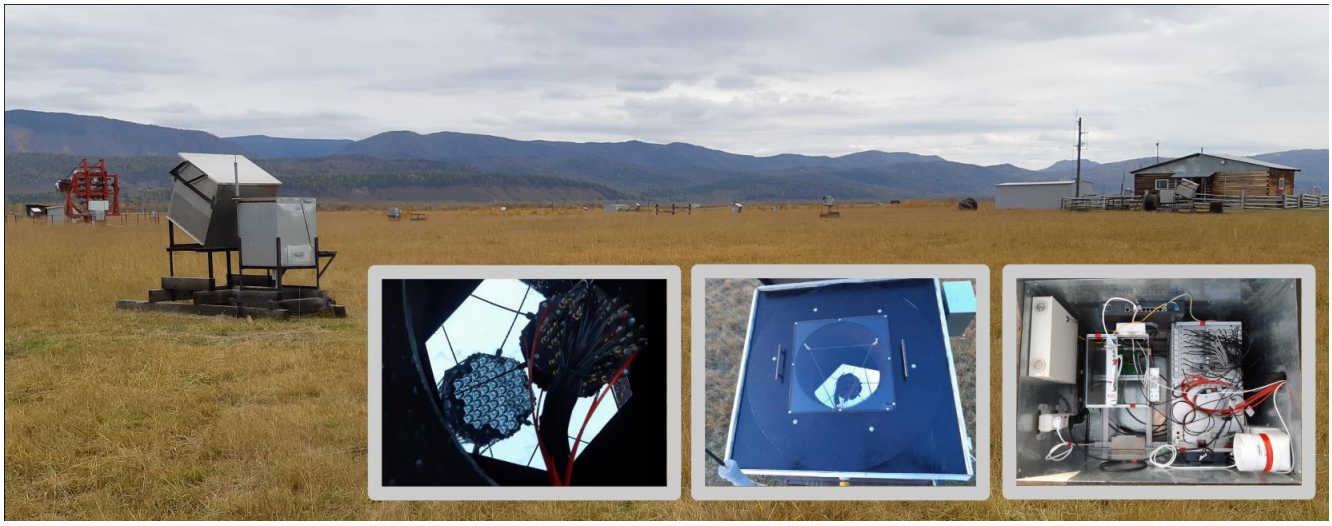


Рис. 7: Прототип широкоугольного телескопа SIT.

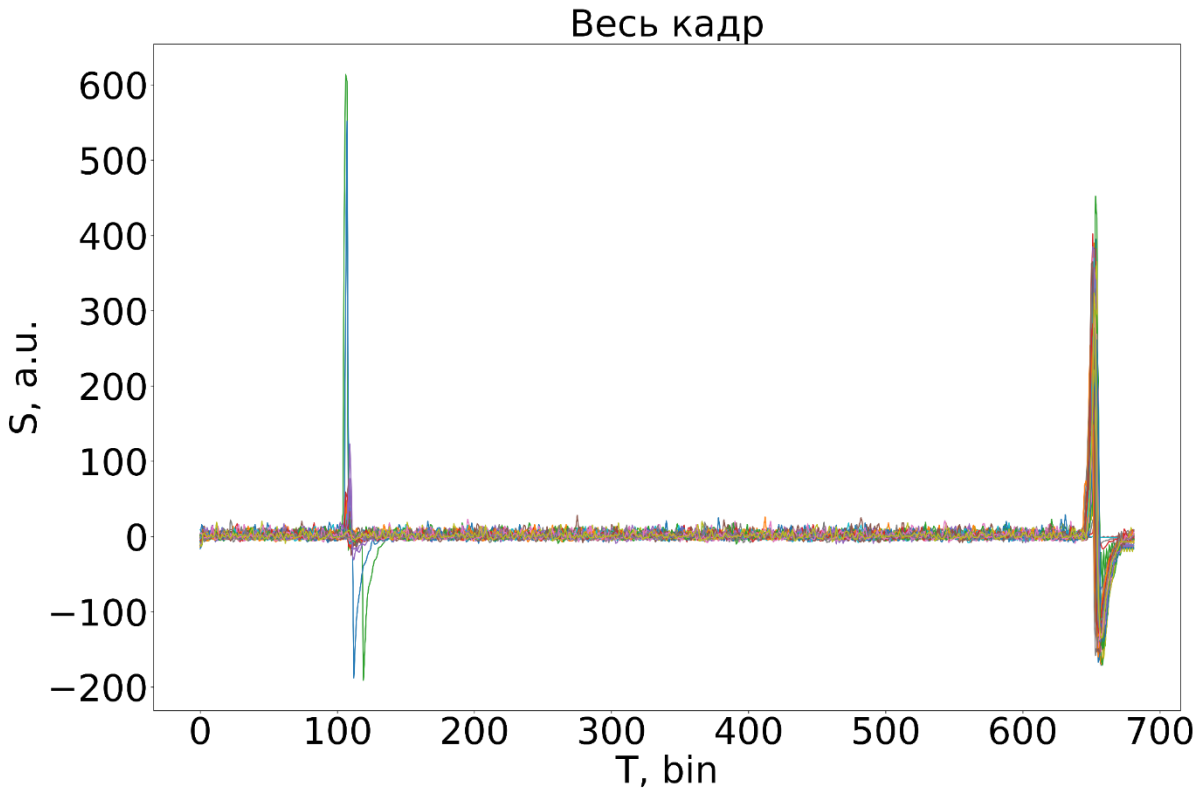


Рис. 8: Развертка кадра.

4. Анализ данных прототипа SIT

В данной работе проводился анализ данных, полученных от прототипа SIT за последние три года. Целью этого анализа была проверка работы электроники прототипа, а также формирование и подготовка данных для дальнейшего анализа и сравнения с результатами установки HiSCORE. По результатам уже этого сравнения будут делаться выводы о работоспособности и эффективности телескопа.

Для анализа данных была разработана собственная методика, которая включает в себя несколько этапов:

1) Работа с синхроимпульсом.
2) Нахождение события.
3) Вычищение события.
4) Реконструкция и анализ события.

В похожем на SIT по идее телескопе FACT, поиск полезного сигнала и нахождение его характеристик происходит следующем образом. Сначала находятся связанные пиксели, которые по амплитуде превышают определенное значение. Эти пиксели в дальнейшем становятся основными пикселями изображения ливня. Далее находятся пиксели, амплитуда, которых выше чем какое-то нижнее (шумовое) значение. Они классифицируются как использованные пиксели. После очистки должны остаться только основные пиксели, окруженные использованными [22] .

Эти пиксели обязательно должны находиться рядом, то есть, возможен случай, когда самые большие по значению пиксели изолированы, но от них все равно избавляются при очистке. Дальше производится очистка по времени, так как события должны быть достаточно изохронными. В данном случае два соседних пикселя должны отличаться друг от друга не более чем на 1,75 нс.

Данная методика была адаптирована и модифицирована специально под прототип SIT, учитывая его особенности.

В итоге получается чистое изображение ливня, по которому уже можно определять различные параметры, например, параметры Хилласа [23]. Это параметры, благодаря которым производится поиск ШАЛ от первичного гамма-кванта. Они определяются посредством анализа черенковских изображений. Обычно выделяют такие параметры: WIDTH, LENGTH, SIZE, DIST, ALPHA, которые в свою очередь зависят от амплитуд сигналов в отдельных пикселях камеры.

4.1 Работа с синхроимпульсом

Как уже было описано выше, синхроимпульс нужен для синхронизации работы электроники. Синхроимпульс генерируется вспышкой светодиодов, расположенных на зеркале и направленных на матрицу SiPM, через фиксированное время после срабатывания триггера установки. Таким образом на матрицу фотоумножителей свет от синхроимпульса попадает изохронно и в каналах должен регистрироваться также строго одновременно. Однако из-за особенностей работы электроники, в частности это связано с работой буфера, линии задержки и системы сбора данных, полезный сигнал от события и синхроимпульса записывается из каналов в память с небольшой случайной задержкой, что приводит к тому, что каналы “разъезжаются” во времени, т.е. возникает сдвиг по времени между каналами (Рис. 9а). Для того, чтобы правильно отследить время прихода события, нужно выровнять каналы по времени к какому-то эталонному значению. Эталонное время определяется для каждого кадра отдельно. Оно определяется средним значением времени синхроимпульса среди всех каналов.

Так как синхроимпульс всегда стоит в конце кадра, то все взаимодействия будут производиться в конце развертки. Также стоит отметить, что поиск на данном шаге и в дальнейшем будет производиться определенным образом (Рис. 10), то есть будут анализироваться такие области, начало и конец которых связаны с изменением знака значения

импульса с отрицательного на положительный и наоборот соответственно. Выравнивание каждого канала к эталонному времени происходит следующим образом.

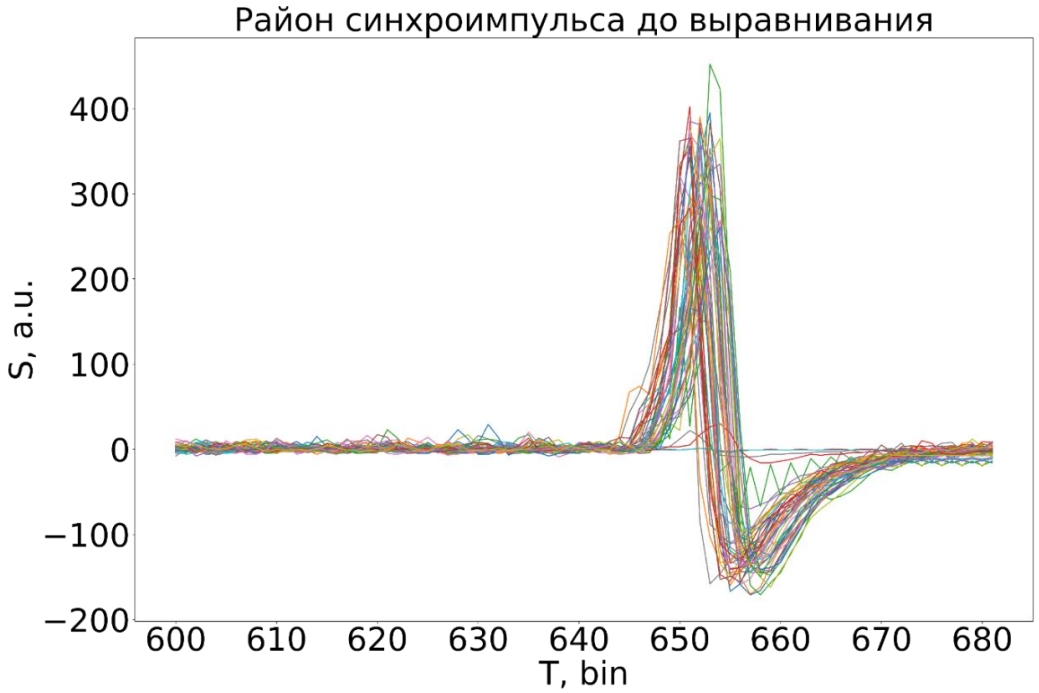


Рис. 9а: Район синхроимпульса до выравнивания.

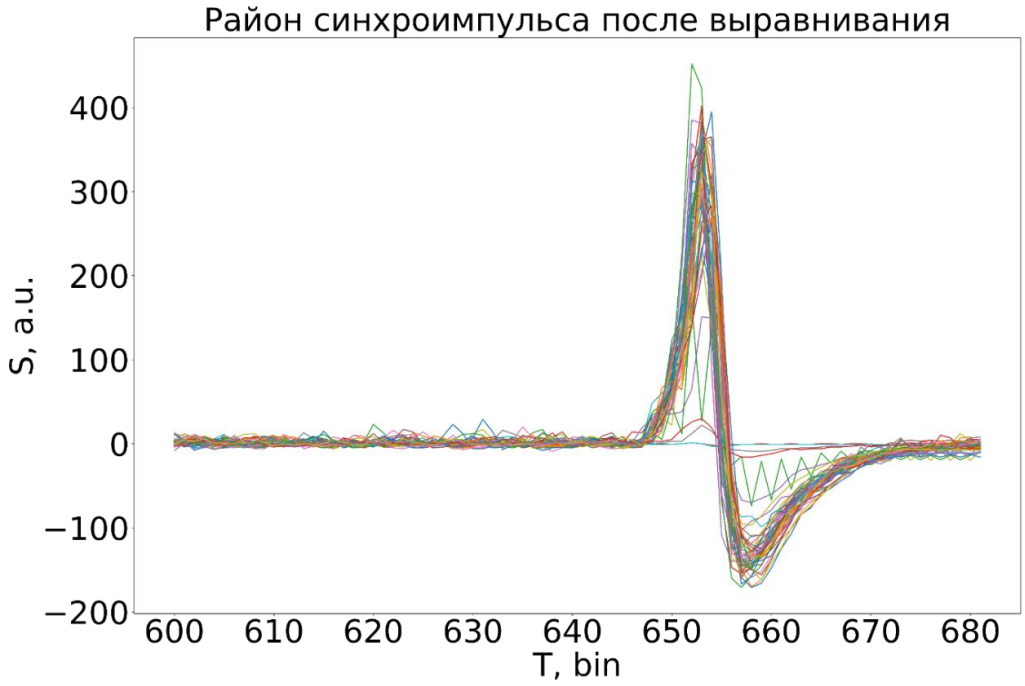


Рис. 9б: Район синхроимпульса после выравнивания.

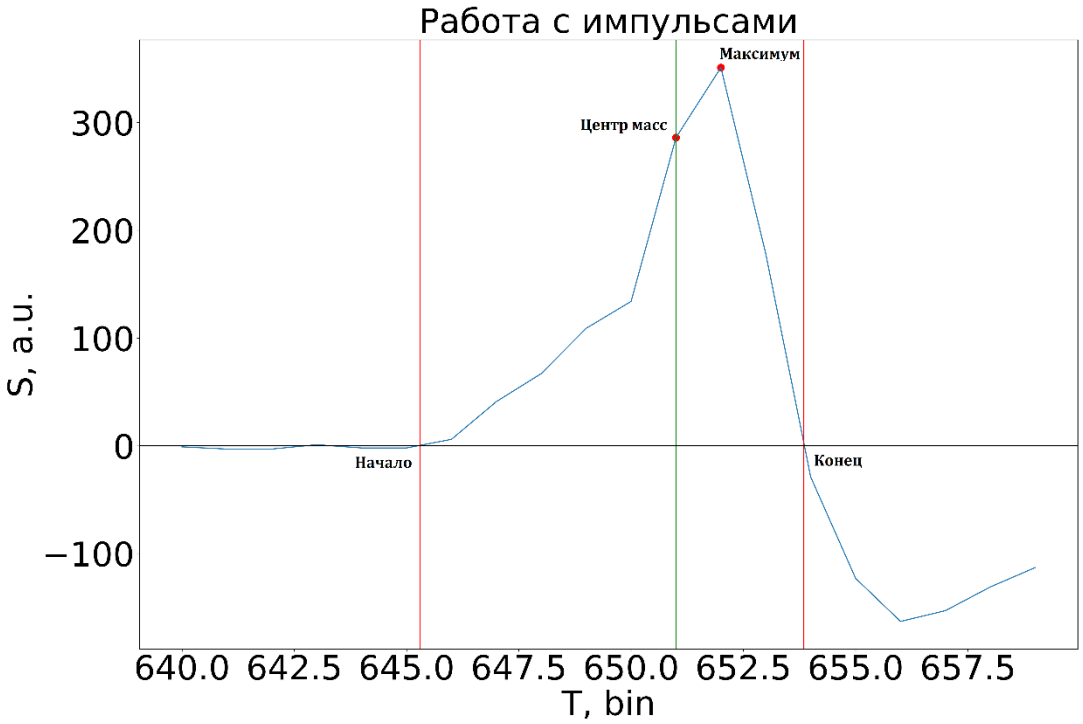


Рис. 10: Пример работы с импульсами.

Сначала находится максимальное значение в конце развертки в канале, относительно него находится начало и конец синхроимпульса, а далее в каждом канале находится его центр масс – индекс бина по времени, который появляется в результате деления суммы значений в канале, помноженных на их время, на простую сумму значений. Бин времени – шаг оцифровки сигнала, который равен 12,5 нс. После этого центр масс выравнивается нулями к эталонному значению на целое число бин (дробный остаток сохраняется для дальнейшего анализа), при этом все данные в этом канале сдвигаются или вверх, или вниз, в зависимости от взаимного расположения эталонного значения и центра масс (Рис. 9б).

4.2 Нахождение события

Также в результате выравнивания изменится и положение импульсов в начале кадра. С (Рис. 11а) на (Рис. 11б).

Как уже было описано ранее, прототип SIT сконструирован так, что синхроимпульс подается на матрицу кремниевых фотоумножителей строго через определенное известное нам время после регистрации превышения фона. Это время приблизительно равно 500 нс. Так как триггерная система, система синхроимпульса работает на 8 раз меньшей частоте чем система оцифровки сигналов, то положение события известно только с какой-то точностью. Таким образом определяется область регистрации события. Стоит также упомянуть, что превышение фона не всегда означает, что в этой области непременно будет находиться полезное событие, не исключены какие-либо выбросы, случайные совпадения или неисправность электроники. Также благодаря предыдущему шагу, связанному с синхроимпульсом, время прихода события на разные каналы будет одновременным во всех каналах.

Поиск события состоит из двух этапов. В сущности, необходимо найти промежуток времени в несколько наносекунд существенно превышающий по суммарной амплитуде остальные, и далее в нем определить значения напряжения в каждом из 49 каналов, тем самым получив изображение. Искать этот участок предлагается, опираясь на то, что если событие и произошло в области регистрации, то во всех каналах, куда попал свет, неизбежно будут одновременно пики от черенковского излучения, которые добавятся к остальному фону. Далее требуется просто найти участок, где знаки такой суммы не будут меняться – это и будет искомым событием

Процесс поиска проводится в два этапа: грубый и тщательный. Предположение об эффективности грубого поиска строится на том, что только черенковский свет имеет такую тонкую структуру, которая позволяет отделить его от других событий, поэтому если сложить значения импульсов всех каналов в каждом промежутке времени, то случайные шумы сложатся и не будут влиять на картину, фон засветки неба и фон тепловых

электронов при сложении можно будет вычесть медианой, а событие наоборот будет ярко выделяться на фоне всего кадра.

При подготовке грубого поиска производится вычитание медианного значения из всех значений каждого канала для избавления от фона.

На первом этапе проводится грубый поиск. Проводится суммирование всех 49 каналах по импульсу в каждом бине времени. Далее от максимального значения в районе триггера (40-50 бин времени) по полученному суммарному сигналу отступается еще 15-20 бин и проводится поиск изменения знака. Далее находится область с максимальным по сумме значением и сменой знаков. В итоге получается новый интервал, в котором потребуется провести уже более тщательный поиск (Рис. 12).

На втором этапе проводится уже тщательный или глубокий поиск. Находясь в интервале полученным после первого этапа, все каналы разворачиваются в одну большую область, в которой также проводится процедура с поиском по сумме и по смене знаков, но уже не по бинам, а по импульсам внутри каждого канала (Рис. 13). Найденные суммы под каждым импульсом формируют изображение события, также каждому импульсу соответствует среднее время прихода этого импульса.

В результате если событие и есть в кадре, то оно будет обязательно находится на развертке, полученной после этих операций. Стоит отметить, что не во всех кадрах, таковые находились.

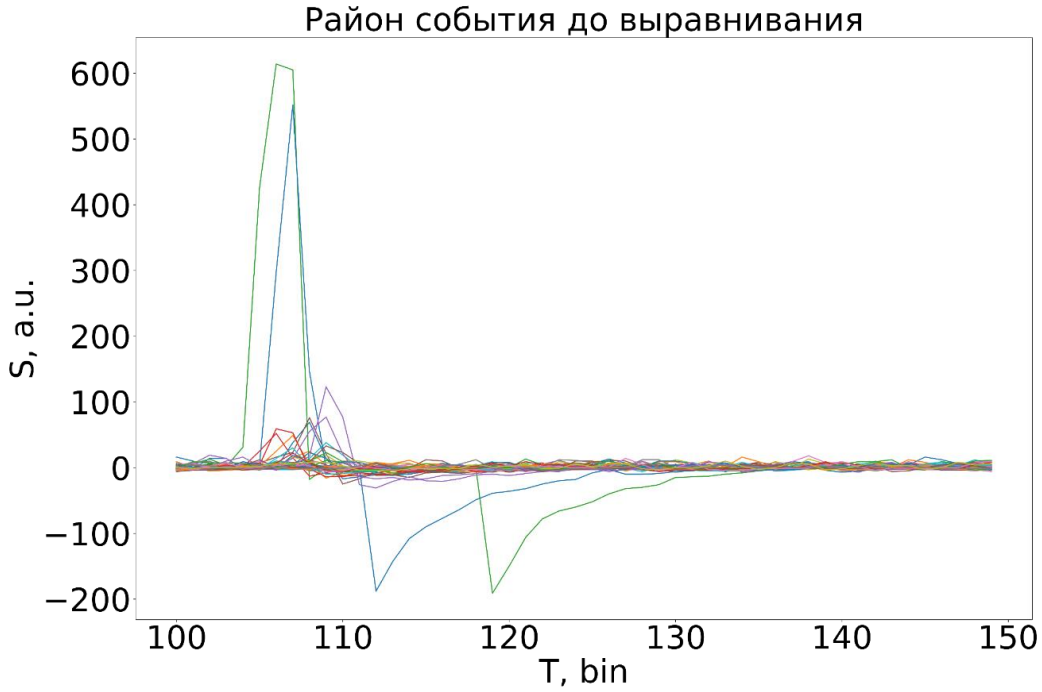


Рис. 11а: Район события после выравнивания.

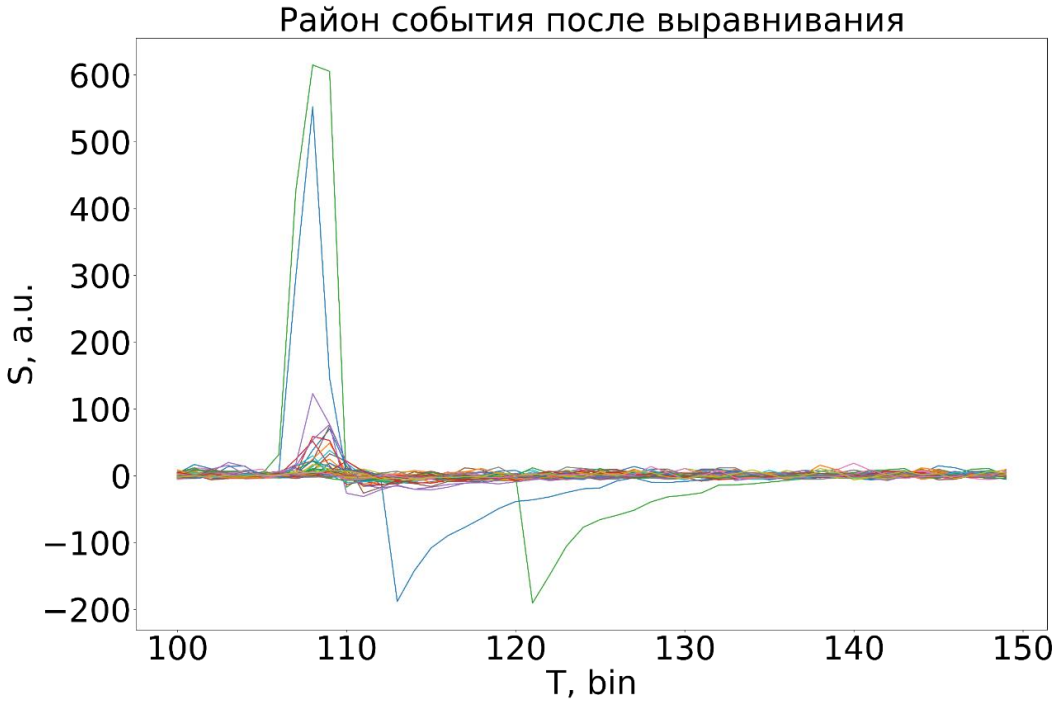


Рис. 11б: Район события после выравнивания.



Рис. 12: Район события после выравнивания.

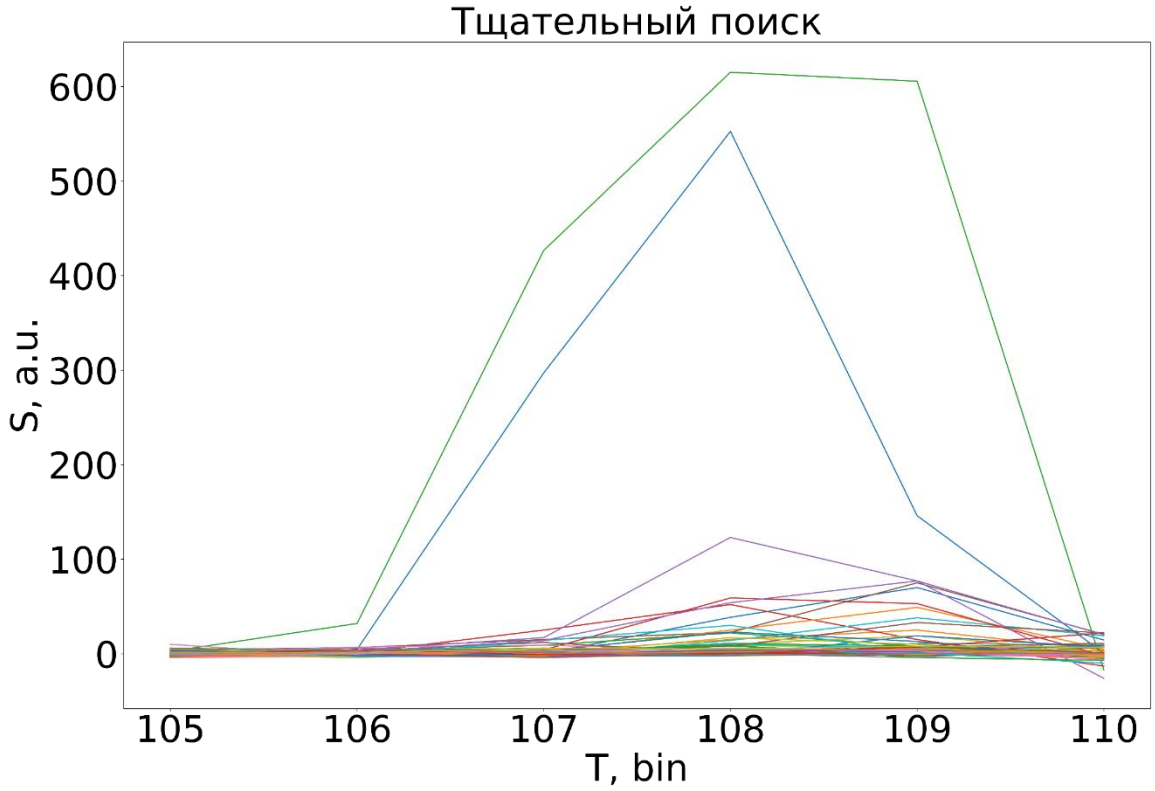


Рис. 13: Район события после выравнивания.

4.3 Очистка события

При работе с любым видом данных всегда надо принимать в расчет то, что не любое превышение какого-то шумового предела – это полезный сигнал. На самом деле только часть из этого массива превышений будет иметь какой-то смысл, потому что всегда возможен сбой или неточность аппаратуры, регистрация какого-то фона и т.д. Поэтому нужно ввести определение того, какой пиксель будет относиться к событию, а какой нет.

Определяться это будет посредством двух обширных критериев – геометрического и временного.

Геометрический критерий основывается на геометрии прототипа и работы матрицы SIPM. При работе с этим критерием мы исключаем невозможные в нашем прототипе приходы лучей на SIPM, в основном таковыми будут считаться изолированные пиксели. Изолированным пикселем будет считаться такой пиксель, который не имеет рядом с собой соседних. Исключаются они потому, что углы обзора каждого пикселя перекрывают друг друга, и вероятность того, что луч попал не в зону перекрытия мала[1]. Исключаться будут даже те пиксели, в которых будет максимальный сигнал. Методика поиска таких пикселей очень проста: находится самый большой по значению импульса пиксель и постепенно вокруг него либо находятся соседние, либо он исключается. Во время этого процесса не исключается, что в кадре может присутствовать сразу несколько таких пятен. В этом случае предполагается, что событие максимально по сумме, поэтому таковое и выбирается.

Далее применяется следующий критерий – временной. Предполагается, что событие пришло на матрицу в очень малом интервале времен, также как это было с синхроимпульсом. Поэтому время прихода света в импульсы не должно отличаться на большие значения. Для этого сравниваются соседние пиксели с каким-то известным значением,

[1] Подробно о геометрии пикселей ниже

полученным статистическим путем (Рис. 14). В данной работе предел разницы во времени между пикселями ставится равным 0,55 бин времени. И если находятся пиксели, время прихода света в которых сильно отличается от соседних, эти пиксели убираются из расчета (Рис. 15).

Таким образом на выходе получается событие, с которым уже можно как-то работать.

Всего было проанализировано 7 миллионов кадров, из них после всех отборов событиями оказались только 2 миллиона. Большинство кадров отсеивалось на шаге с временным анализом.

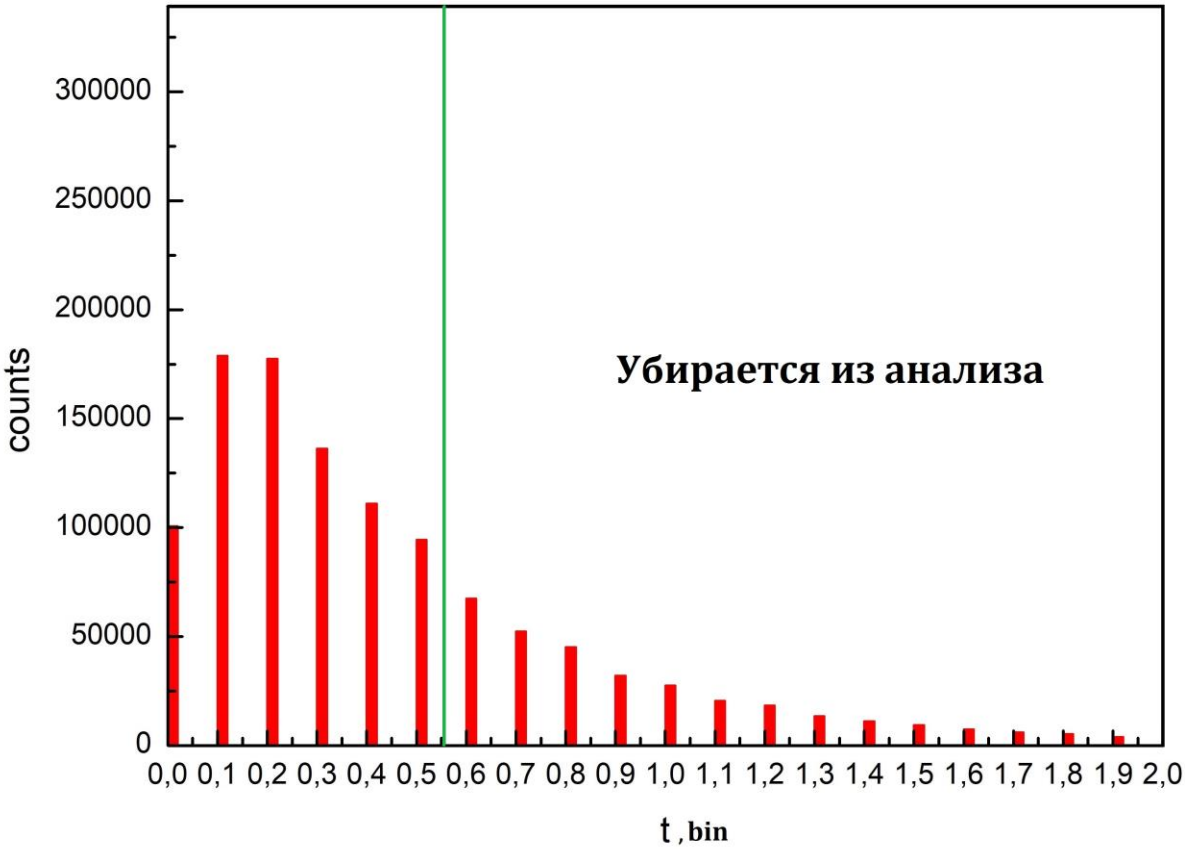


Рис. 14: Гистограмма распределения пикселей по разнице во времени между соседними. Граница проходит через значение 0,55 бин. Все, что больше отбрасывается из анализа.

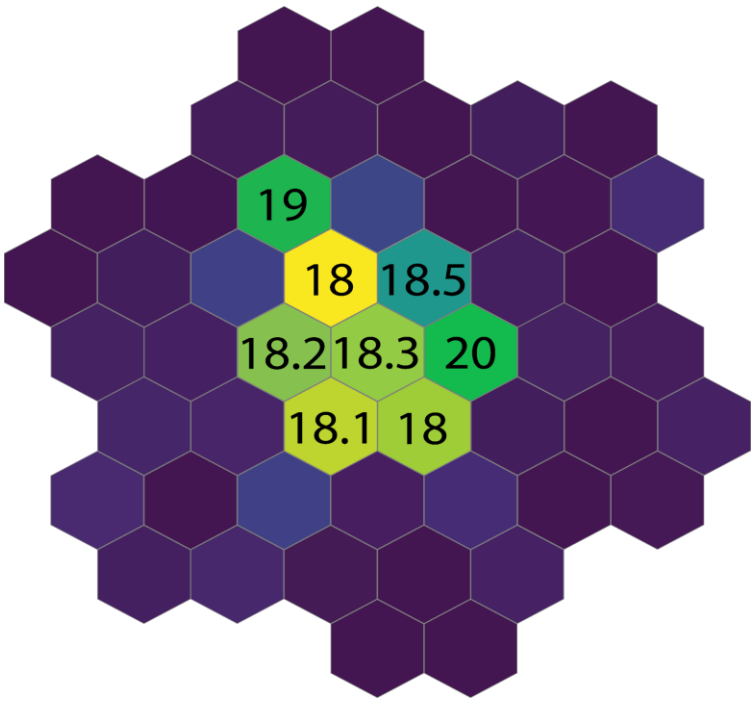


Рис. 15: Иллюстрация временного критерия (здесь отбрасываются пиксели со временами 19 и 20).

4.4 Реконструкция и анализ события

На данном шаге производится собственно анализ события. Из-за особенностей строения SIT, связанных с величиной пикселя, определение стандартных параметров Хилласа не дает нужного результата. Поэтому требуется определять другие параметры. Для каждого события прототип регистрирует время прихода (EVENTTIME), замеряет температуру (T) и напряжение (U), при которых он работал присваивает свой собственный номер (EID) и присваивает номер синхронизации с HiSCORE. Это позволит в дальнейшем провести калибровку прибора относительно различных параметров, в частности, очень важно узнать поведение SiPM при изменении температуры и напряжения.

После определения полезного события важно узнать его параметры. Параметры пятна можно выбрать различные, в данном же анализе определяются следующие: множественность (m) - число пикселей, в которые попал свет, суммарный импульс пятна (s), доля света в самом ярком

пикселе (R) и двух самых ярких пикселях (R0), ширина импульса(tau) и другие (Таб. 1).

Таб. 1: Результаты анализа пятна.

EID	EVENTTIME	DATE	T	U	m	R	s	tau	R0
6650000	1.646E+09	01.03.2022	-10.1	25.98	2	0.71	14	45.13	1

5 Моделирование оптики детектора

До данного шага все полученные параметры были рассчитаны в условных единицах. Анализируя эти параметры достаточно трудно понять именно осмысленную физическую величину соответствующего события. Для решения этой проблемы следует перейти от напряжений к количеству света, собранного в каждом из пикселей. Для этого следует посчитать большое число параметров, связанных с особенностью работы прототипа, например, таких как калибровка и эффективность светосбора.

Калибровка переводит измеренные условные единицы в количество фотоэлектронов или фотонов, попавших в детектор, в зависимости от состояния камеры детектора. Вопросы калибровки в данной работе не рассматривались и были взяты из другой работы [24].

Эффективность светосбора – это, традиционно, доля зарегистрированных или попавших на фотосенсор фотонов относительно числа прошедших входную диафрагму. Мы будем считать эффективностью светосбора долю фотонов, попавших на стекла SiPM после отражения от зеркала и от светосборников.

Для ее поиска требуется произвести моделирование оптики прототипа с помощью метода рейтрейсинга. Моделирование проводится, чтобы понять, как в установке распределяется свет и найти число дошедших до матрицы фотонов.

Установку можно поделить на три составляющие: входная диафрагма, мозаика пикселей и зеркало (Рис. 16). Для того, чтобы свет собрался на матрице необходимо, чтобы он прошел диафрагму, не попал в заднюю стенку мозаики, обязательно отразился от зеркала с коэффициентом отражения 0,95 и в итоге попал на мозаику. Неотраженный от зеркала свет, попавший на мозаику из расчетов откидывается.

Для начала все поле, откуда возможен приход луча на диафрагму делится по угловым координатам θ и φ, в нашем случае T_x, T_y – тангенсы

наклона падающих лучей относительно нормали диафрагмы в плоскостях XZ и YZ соответственно, а поверхность установки делится на сетку декартовых координат *x* и *y*. Параметры T_x, T_y менялись от -0,225 до 0,225 с шагом 0,001, а шаг по *x,y* был 1 мм .После этого для каждого T_x, Y_y, *x*, *y* на диафрагму бросается луч, прослеживается и проверяется, дошел ли он до мозаики. После попадания в мозаику проверяется попадание в светосборник пикселя. Эффективность светосборника для данного угла падения луча берется из другой работы [25] .

Эффективность светосбора вычисляется как отношение максимального значения эффективного числа дошедших до мозаики лучей к числу всех выпущенных. Под эффективным числом подразумевается, что прослеживаются только геометрически, а все коэффициенты отражения и рассеяния учитываются как вес каждого луча. Для геометрии прототипа до 2020 года она получается равной ~ 11% (Рис. 17). Для геометрии после 2020 года она получается равной ~ 13 % (Рис. 18).

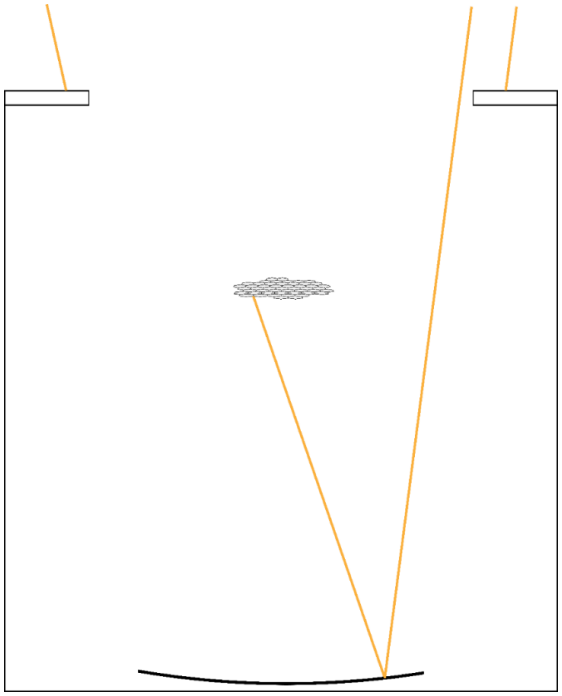


Рис. 16: Модель прототипа SIT для вычисления эффективности светосбора.

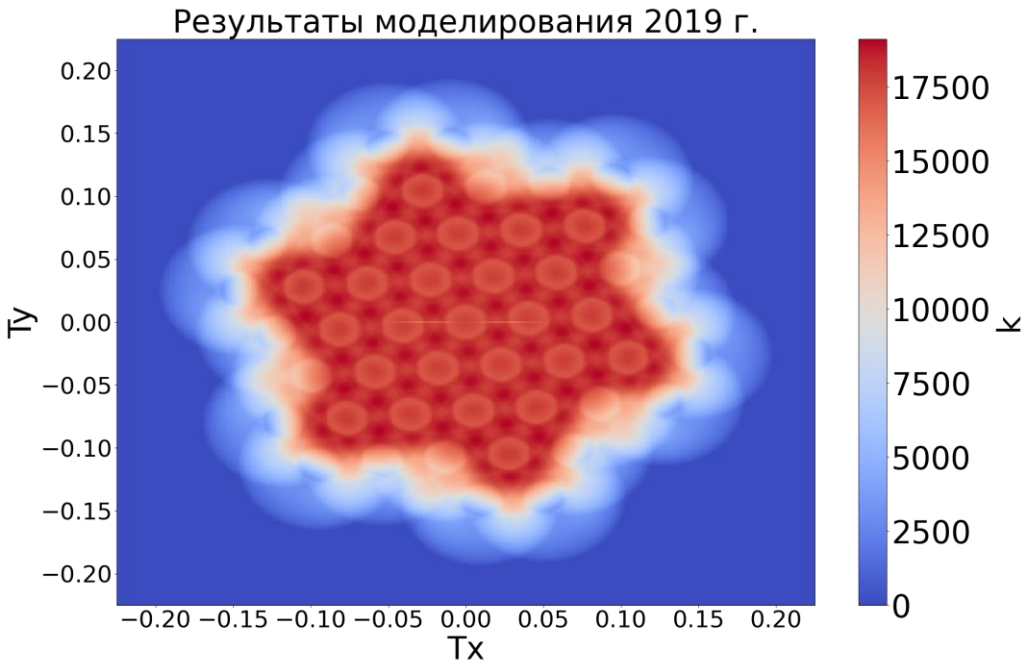


Рис. 17: Результаты моделирования 2019 г. Для каждого значения T_x, T_y число испущенных лучей – $1{,}6 \cdot 10^4$.

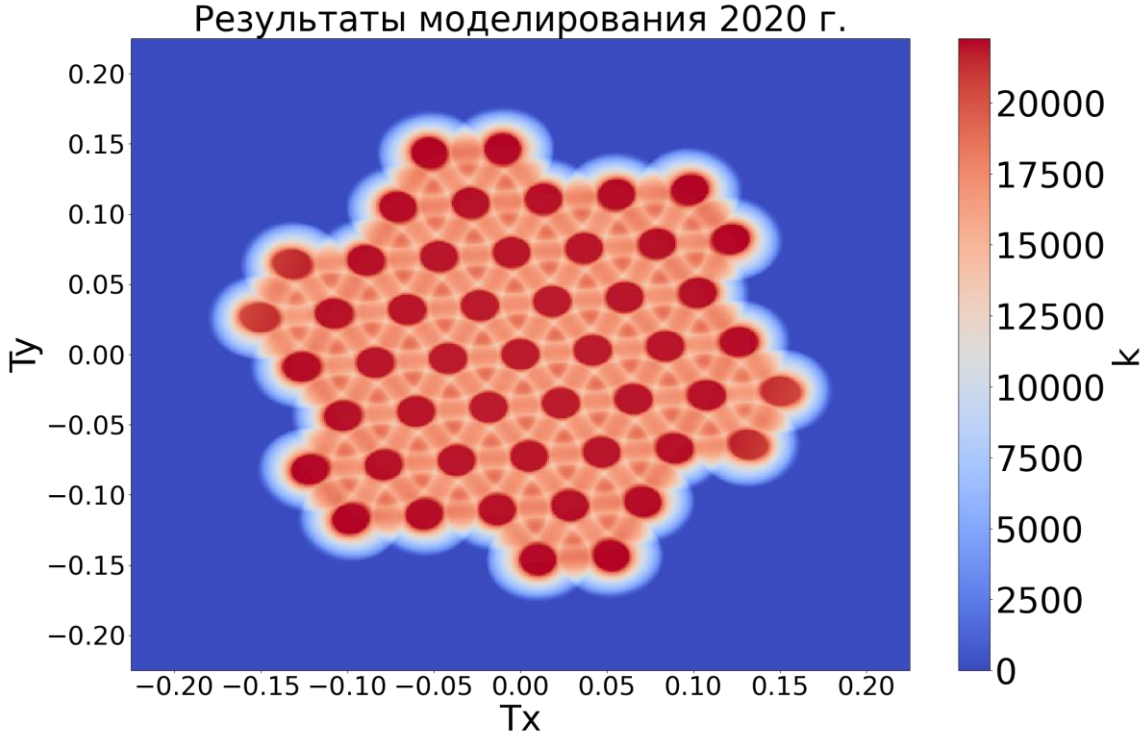


Рис. 18: Результаты моделирования 2020 г. Для каждого значения T_x, T_y число испущенных лучей – $1{,}6 \cdot 10^4$.

6 Проверка работы электроники

Также во время такого анализа данных можно проверить некоторые моменты, связанные непосредственно с работой электроники. Например, можно проверить наличие корреляции и автокорреляции между и внутри каналов.

Если бы в результате проверки обнаружилось присутствие корреляции между каналами, но отсутствие автокорреляции, то можно говорить о том, что существует внешняя импульсная наводка, например, по питанию. В этом случае приходилось бы дополнительно создавать методику отбраковки событий. В случае обнаружения и корреляции и автокорреляции, можно говорить о наличии постоянной периодичной наводке, которую надо было бы дополнительно выделять и компенсировать. Случай с присутствием исключительно автокорреляции похож на предыдущий, однако в нем наводка присутствовала бы уже внутри каждого канала, на его измерительном тракте.

Для вычисления корреляций надо воспользоваться знаниями из математической статистики и применить их к развертке каналов. А именно, формула для коэффициента корреляции (Пирсона) применяется к развертке между каналами, то есть в каждом канале суммируются все значения импульса при разных временах, вычисляется их средние и строится корреляция между всеми каналами (1). Формула для коэффициента автокорреляции применяется к разверткам уже внутри каналов, считаются суммы и их средние для разных увеличивающихся в ширине диапазонов и между ними строится автокорреляция (2).

$$r = \frac{\sum(x_i - Mx)(y_i - My)}{\sqrt{\sum(x_i - Mx)^2 \sum(y_i - My)^2}} \quad (1)$$

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{n}(y_t - My_k)(y_{t-1} - My_{k+1})}{\sqrt{\sum_{t=k+1}^{n}(y_t - My_k)^2 \sum_{t=k+1}^{n}(y_{t-1} - My_{k+1})^2}} \quad (2)$$

$$My_k = \frac{\sum_{t=2}^{n} y_t}{n-1}, My_{k+1} = \frac{\sum_{t=2}^{n} y_{t-1}}{n-1}$$

Получив коэффициенты Пирсона можно уже судить о том, насколько каналы связаны между собой. В математической статистике для этого коэффициента существуют различные диапазоны (Таб. 2).

Таб. 2: Коэффициент Пирсона.

Величина коэффициента корреляции	0.1 - 0.3	0.3 - 0.5	0.5 – 0.7	0.7 – 0.9	0.9 – 1.0
Характеристика силы связи	слабая	умеренная	заметная	высокая	весьма высокая
		средняя		сильная	

По данным видно, что коэффициенты корреляции (Рис. 19) и автокорреляции (Рис. 20) очень слабы. Также стоит отметить, что на малых интервалах все равно присутствует автокорреляция, связанная с широкой импульсной характеристикой измерительного канала. Все это говорит о том, что у нас не реализуется ни один из приведенных выше случаев, поэтому электроника в данном случае работает исправно.

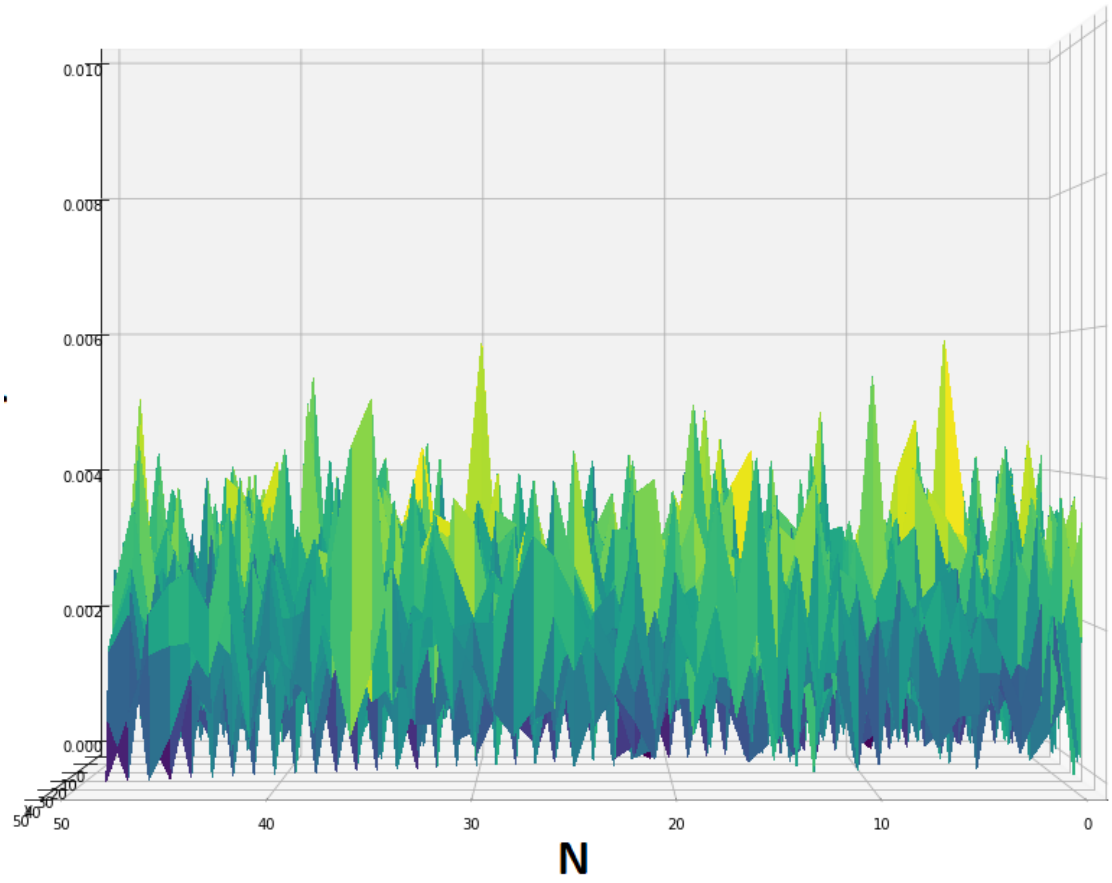


Рис. 19: Коэффициент корреляции.

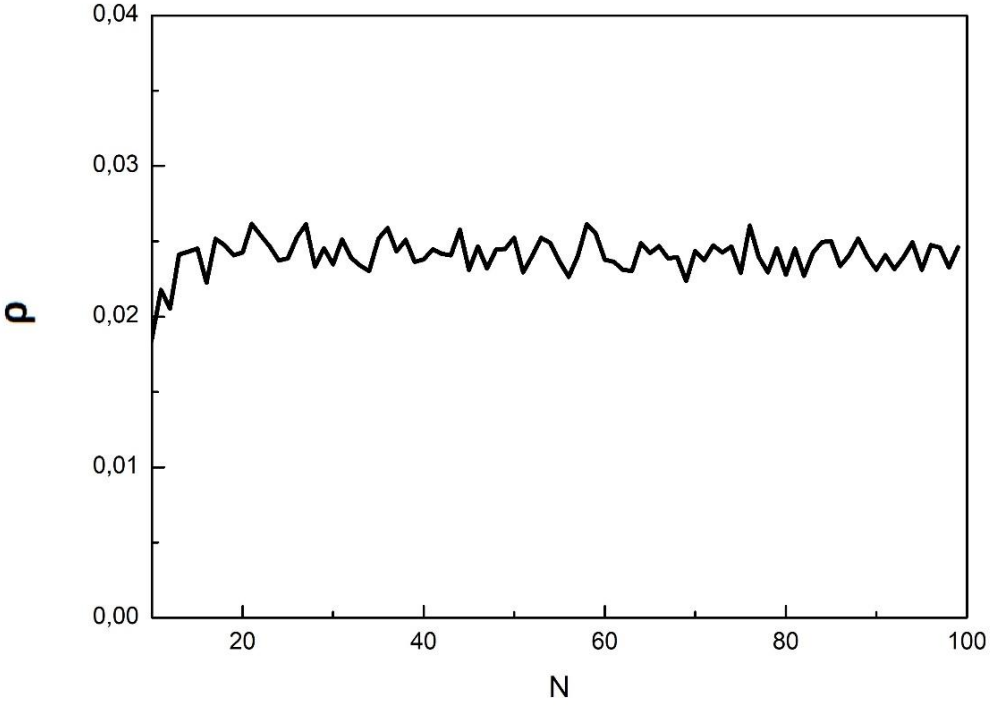


Рис. 20: Коэффициент автокорреляции.

Выводы

1) Была разработана и проверена методика поиска реконструкции событий, зарегистрированных прототипом SIT.
2) Всего было обработано около семи миллионов кадров, в них найдено два миллиона событий, связанных с черенковскими вспышками от ШАЛ.
3) Проведено моделирование оптики прототипа и оценена эффективность его светосбора. Эффективность светосбора получилась равной ~ 13 %.
4) Проведена проверка работы электроники в области связи между и внутри каналов. Не обнаружена автокорреляция и корреляция, связи между каналами нет, как и нет постоянной периодичной наводки, и в данном случае электроника работает правильно.

Список литературы

[1] Анохина А.М., Свертилов С.И. Радио-, рентгеновская и гамма-астрономия. Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Учебное пособие. М.:2016.— с. 170

[2] Atwood W. B., Abdo A. A., Ackermann M., et al. The Large Area Telescope on the Fermi Gamma-ray Space Telescope Mission // The Astrophysical Journal. — 2009. — May. — Vol. 697, no. 2. — P. 1071–1102. DOI: 10.1088/0004-637x/697/2/1071.

[3] Observation of TeV Gamma Rays from the Crab Nebula Using the Atmospheric Cerenkov Imaging Technique Weekes, T. C. ; Cawley, M. F. ; Fegan, D. J. DOI: 10.1086/167599

[4] Денисов С.П. Излучение "сверхсветовых" частиц (эффект Черенкова) 1996

[5] Ciro Bigongiari The MAGIC Telescope // arXiv:astro-ph/0512184

[6] Eckart Lorenz, Manel Martinez The Magic telescope // Astronomy & Geophysics, Volume 46, Issue 6, December 2005, Pages 6.21–6.25, DOI: 10.1111/j.1468-4004.2005.46621.x

[7] Hofmann, W. (2000). The high energy stereoscopic system (HESS) project. AIP Conference Proceedings. DOI: 10.1063/1.1291416

[8] Jeremy S. Perkins, Gernot Maier VERITAS Telescope 1 Relocation: Details and Improvements // arXiv:0912.3841

[9] Acharya, B. S., Actis, M., Aghajani, T., Agnetta, et al. (2013). Introducing the CTA concept. Astroparticle Physics, 43, 3–18. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2013.01.007

[10] Design Study of a CTA Large Size Telescope (LST) MASAHIRO TESHIMA, OSCAR BLANCH, THOMAS SCHWEIZER, Proc. of 32nd ICRC DOI: 10.7529/ICRC2011/V09/1021

[11] The Medium Size Telescopes of the Cherenkov Telescope Array G. Pühlhofer (for the CTA Consortium), DOI: 10.1063/1.496902

[12] The Small-Sized Telescopes for the Southern Site of the Cherenkov Telescope Array R. White (for the CTA SST Collaboration) // Proceedings of the 37th International Cosmic Ray Conference (ICRC2021) DOI: 10.22323/1.395.0728

[13] Abeysekara, A. U., Alfaro, R., Alvarez, C, et al. (2013). Sensitivity of the high altitude water Cherenkov detector to sources of multi-TeV gamma rays. Astroparticle Physics, 50-52, 26–32. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2013.08.002

[14] M. Blank*, M. Tluczykont, A. Awad, et al. Development of hybrid reconstruction techniques for TAIGA // Proceedings of the 37th International Cosmic Ray Conference (ICRC2021) DOI: 10.22323/1.395.0757

[15] Астапов И.И., Безъязыков Павел А., Бланк Микаэль и др. Изучение космических лучей на Астрофизическом комплексе TAIGA: результаты и планы. //ZhETF, Vol.161, No. 4, p. 548 DOI: 10.31857/S0044451022040095

[16] Волчугов П.А. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ «РЕГИСТРИРУЮЩИЕ КАМЕРЫ ДВУХ ПЕРВЫХ АТМОСФЕРНЫХ ЧЕРЕНКОВСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ TAIGA: СБОРКА, КАЛИБРОВКА, ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» (2020) МГУ

[17] TAIGA-HiSCORE: results from the first two operation seasons M. Tluczykont, O. Gress, E. Korosteleva, et al. // Proceedings of the 35th International Cosmic Ray Conference (ICRC2017) DOI: 10.22323/1.301.0759

[18] D. Chernov, et al 2020 JINST 15 C09062 Development of a novel wide-angle gamma-ray imaging air Cherenkov telescope with SiPM-based camera for the TAIGA hybrid installation. // Proceedings of the International Conference Instrumentation for Colliding Beam Physics (INSTR2020) DOI: 10.1088/1748-0221/15/09/C09062

[19] Aguilar, J. A., Bilnik, W., Błocki, J., et al. (2017). Characterization and commissioning of the SST-1M camera for the Cherenkov Telescope Array. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators,

Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 845, 350–354. DOI: 10.1016/j.nima.2016.05.130

[20] SiPM Based Focal Plane Instrumentation Prototype for the MAGIC Atmospheric Cherenkov Telescope, David Fink, Alexander Hahn, Daniel Mazin // Proceedings of the International Conference on New Photo-detectors (PhotoDet2015) DOI: 10.22323/1.252.0006

[21] Podgrudkov D.A., Bonvech E.A., Vaiman I.V., et al. FIRST RESULTS FROM OPERATING A PROTOTYPE WIDE-ANGLE TELESCOPE FOR THE TAIGA INSTALLATION Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2021. Т. 85. № 4. С. 408-411. DOI: 10.31857/S0367676521040293

[22] FACT - Monitoring Blazars at Very High Energies D. Dorner, M.L. Ahnen, M. Bergmann, et al. // 5th 2014 Fermi Symposium proceedings - eConf C14102.1 DOI: 10.48550/arXiv.1502.02582

[23] Hillas A. M. Cerenkov Light Images of EAS Produced by Primary Gamma Rays and by Nuclei // 19th International Cosmic Ray Conference (ICRC19), Volume 3. — Vol. 3 of International Cosmic Ray Conference. — 1985. — Aug. P. 445.

[24] Аминева А.А. БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА «Калибровка матрицы кремниевых фотоумножителей камеры прототипа малого широкоугольного телескопа (SIT)» (2023) МГУ

[25] Колычев М.И. БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА «УГЛОВЫЕ, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ АСТРОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ» (2019) МГУ